

LAPORAN PRATIKUM 2
PEMOGRAMAN BEROENTAS OBJEK

Disusun Oleh:

Rifqi Aditya

2511533002

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Siti Fadhilah Rahmi



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2026

A. Tahapan Pelaksanaan Praktikum

Praktikum ke 3 ini membahas penerapan enkapsulasi pada studi kasus sistem mini bank yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Tujuan utama praktikum ini adalah memahami pentingnya informasi hiding dalam rekayasa perangkat lunak, menerapkan access modifier seperti private, protected, public secara tepat, mengontrol akses baca atau tulis atribut melalui getter dan setter, serta menerapkan validasi business logic pada proses autentikasi PIN. Sebelumnya, seluruh atribut pada class belum memiliki modifier sehingga masih dapat diakses dan dimanipulasi secara langsung dari luar class, yang tentu berbahaya bagi integritas data. Oleh karena itu, pada praktikum ini seluruh atribut dikunci dan ditambahkan lapisan keamanan berupa PIN.

- **Langkah 1 Mengunci Entitas Transaksi**

Pada langkah pertama, class diperbarui dengan mengubah seluruh atributnya seperti idTransaksi, jenis, dan nominal menjadi private, sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar class. Untuk membaca data, disediakan method getter (getIdTransaksi(), getJenis(), dan getNominal()).

```
1 package Pekan3_2511533002;
2
3 public class Transaksi {
4
5     private String idTransaksi;
6     private String jenis;
7     private double nominal;
8
9     //Constructor
10    public Transaksi(String id, String jenis, Double nominal) {
11        this.idTransaksi = id;
12        this.jenis = jenis;
13        this.nominal = nominal;
14    }
15
16    public String getIdTransaksi() {return idTransaksi; }
17    public String getJenis() {return jenis; }
18    public double getNominal() {return nominal; }
19
20    public void cetakDetail() {
21        System.out.println("ID : " + idTransaksi + " | Jenis : " + jenis + " | Nominal : Rp" + nominal);
22    }
23 }
```

- **Langkah 2 Mengunci Entitas Rekening dan Menambahkan PIN**

Seluruh atribut, termasuk saldo dan pin, diubah menjadi private karena keduanya merupakan data sensitif. Constructor dimodifikasi agar menerima PIN awa saat objek rekening dibuat, disertai validasi panjang PIN. Apabila PIN yang dimasukkan tidak berjumlah 6 digit, sistem akan menampilkan peringatan dan menetapkan PIN default "123456".

```

1 package Pekan3_2511533002;
2
3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class Rekening {
6     //1. Mengunci atribut dengan private
7     private String nomorRekening;
8     private String namaPemilik;
9     private double saldo;
10    private String pin;
11
12    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
13
14    //2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN awal
15    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
16        this.nomorRekening = nomor;
17        this.namaPemilik = nama;
18        this.saldo = saldoAwal;
19
20        //Validasi PIN di dalam Constructor
21        if (pinAwal.length() == 6) {
22            this.pin = pinAwal;
23        } else {
24            System.out.println("Peringatan : PIN harus 6 digit! menggunakan pin default 123456");
25            this.pin = "123456";
26        }
27
28        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
29        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + "Berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
30    }
31
32    //3. Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
33    public String getNomorRekening() {return nomorRekening; }
34    public String getNamaPemilik() {return namaPemilik; }
35
36    //4. Method Otentikasi internal (Validasi Enkapsulasi)
37    public boolean otentikasi(String inputPin) {
38        return this.pin.equals(inputPin);

```

B.Tugas

- **Langkah 1**

Sebelum membuat objek Rekening baru, program harus meminta user memasukkan PIN (string 6 digit) terlebih dahulu, lalu PIN itu diikutsertakan sebagai salah satu parameter saat instansiasi.

```

System.out.print("Masukkan 6 Digit PIN : ");
String pin = input.nextLine();

//Instansiasi objek / menjalankan constructor
akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo, pin);

```

- **Langkah 2**

Untuk Tarik Tunai dan Cetak Mutasi, sistem tidak boleh langsung menjalankan transaksi dengan langkah seperti :

- 1) Minta user memasukkan PIN
- 2) Panggil akunAktif.otentikasi(input pin)
- 3) Jika hasilnya true maka lanjutkan transaksi
- 4) Jika false maka batalkan dan cetak pesan "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!"

```

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN : ");
        String pinTarik = input.nextLine();
        if (akunAktif.otentikasi(pinTarik)) {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik : ");
            double tarik = input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Akses ditolak : PIN yang anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;

```

```

case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Gagal : Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN : ");
        String pinMutasi = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinMutasi)) {
            akunAktif.cetakMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;

```

C.Link GitHub

[PrakPBO_B_2511533002/PrakPBO_B_2511533002/src/Pekan3_2511533002 at master · rifqicraftplayz12-star/PrakPBO_B_2511533002](https://github.com/rifqicraftplayz12-star/PrakPBO_B_2511533002)

